

Thème 2 — Convertir en quantité de matière

Les coefficients comptent des **moles** ; le labo mesure des grammes et des litres. Voici le pont.

L'idée maîtresse

Une équation chimique compte en **moles**. Mais on pèse des **masses** (balance) et on mesure des **volumes** (éprouvette). *Toute* la chimie quantitative consiste à **convertir les données en moles**, appliquer la stœchiométrie, puis **reconvertir** le résultat dans l'unité demandée. Il n'existe que **trois portes d'entrée** vers la mole.

Les 3 portes vers la mole (+ Avogadro)

Donnée de départ	Formule	Unités & mémo
Masse (balance)	$n = \frac{m}{M}$	n en mol, m en g, M en g/mol
Volume de gaz (TPN)	$n = \frac{V}{V_m}$	$V_m = 22,4 \text{ L/mol}$ à 0°C , 1 atm
Solution (soluté dissous)	$n = C \times V$	C en mol/L, V en L (pas mL!)
Nombre d'entités	$N = n \times N_A$	$N_A = 6,02 \times 10^{23}$ entités par mole

Calculer une masse molaire M

M d'une molécule = **somme** des masses molaires atomiques de tous ses atomes (lues dans la classification). Ex. : $M(\text{H}_2\text{SO}_4) = 2 \times 1,0 + 32,0 + 4 \times 16,0 = 98 \text{ g/mol}$. Pour un **hydrate** $\text{X} \cdot p\text{H}_2\text{O}$ (ex. $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$), on ajoute $p \times 18 \text{ g/mol}$ (la masse de l'eau de cristallisation).

Le triangle des conversions.

$$\underbrace{m \text{ (g)}}_{\text{balance}} \xrightarrow{\div M} \boxed{n \text{ (mol)}} \xleftarrow{\div V_m} \underbrace{V_{\text{gaz}} \text{ (L)}}_{\text{TPN}}, \quad n = C V \text{ (solution)}, \quad N = n N_A.$$

On lit chaque flèche dans les *deux* sens : $m = nM$, $V = nV_m$, $C = n/V$, $n = N/N_A$.

Exemple guidé — les trois portes sur un même problème

(1) **Masse** $\rightarrow$ **mole**. 80 g de NaOH ($M = 40 \text{ g/mol}$) : $n = \frac{80}{40} = 2 \text{ mol}$.

(2) **Gaz** $\rightarrow$ **mole**. 11,2 L de CO_2 aux TPN : $n = \frac{11,2}{22,4} = 0,5 \text{ mol}$.

(3) **Solution** $\rightarrow$ **mole**. 250 mL d'une solution à 0,20 mol/L : attention 250 mL = 0,250 L, donc $n = 0,20 \times 0,250 = 0,050 \text{ mol}$.

Pièges d'unités — les plus fréquents en concours

- **mL** $\rightarrow$ **L** : 20 mL = 0,020 L (diviser par 1000) — erreur n°1.
- **mole** $\neq$ **gramme** $\neq$ **litre** : une mole n'est ni une masse ni un volume ; il faut $\times M$ ou $\times V_m$.
- **densité** d d'un liquide : $\rho = d \times 1 \text{ g/mL}$, donc $m = \rho V$ avant $n = m/M$.
- **TPN uniquement** : $V_m = 22,4 \text{ L/mol}$ vaut à 0°C et 1 atm ; à d'autres conditions, V_m change.